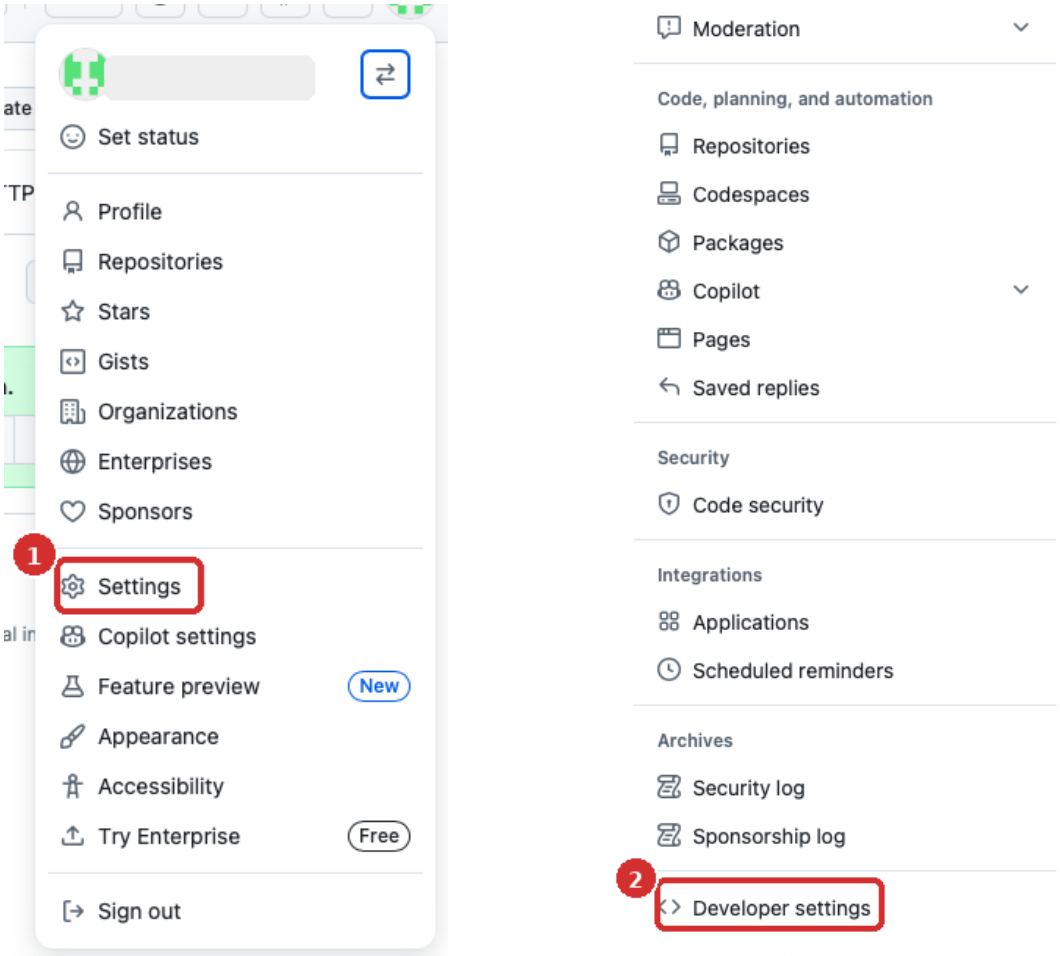
Mini tutorial: crear un token de GitHub y usarlo con Git

Guía rápida para alumnado. El token permite autenticarse desde la terminal para hacer git push y publicar la web con MkDocs.

> Importante: hablamos de los Settings de la cuenta de GitHub, no de los Settings del repositorio.

1) Entrar en Settings y abrir Developer settings

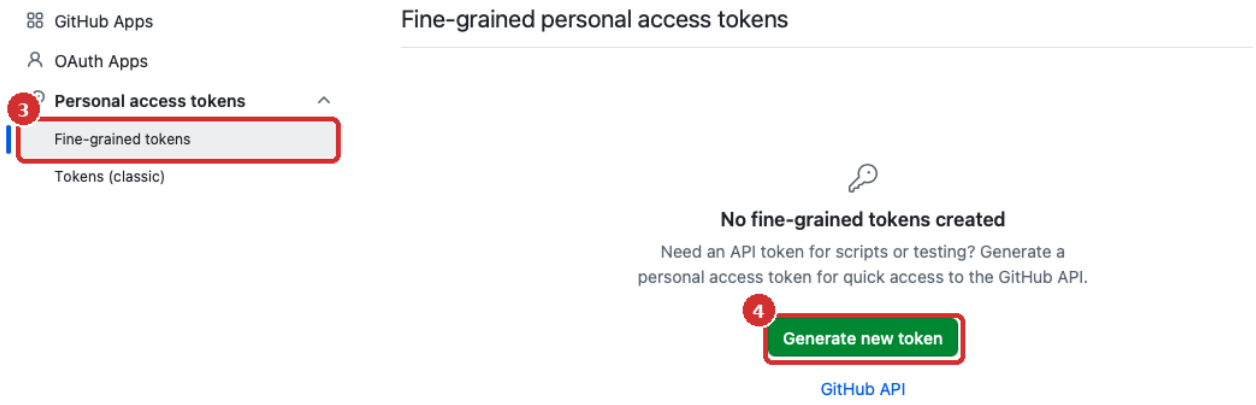
En GitHub, pulsa tu avatar arriba a la derecha y entra en Settings. Después, al final del menú lateral, entra en Developer settings.



Las marcas 1 y 2 indican exactamente dónde pulsar.

2) Crear un token Fine-grained

Dentro de Developer settings, abre Personal access tokens → Fine-grained tokens y pulsa Generate new token.



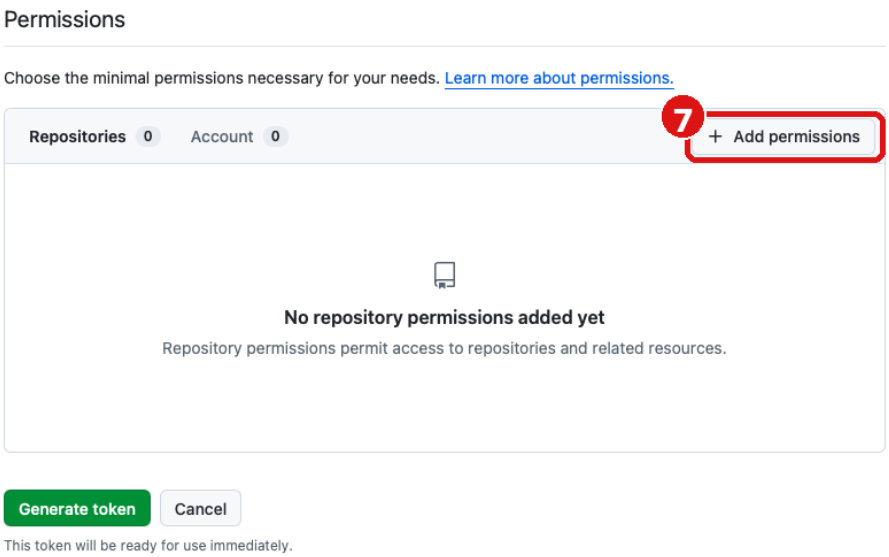
Configura la parte superior del token así:

- Token name: por ejemplo `LliureX aula`.
- Expiration: una fecha razonable (por ejemplo, final de curso).
- Resource owner: la cuenta del alumno.
- Repository access: elige Only select repositories.
- Selected repositories: selecciona el repositorio del portfolio del alumno.

> MUY IMPORTANTE: aunque el repositorio sea público, NO elijas “Public repositories”. Esa opción da acceso de solo lectura y el token no podrá hacer push. Para poder escribir, usa Only select repositories (o All repositories) y selecciona el repositorio correcto.

3) Dar permiso de escritura al repositorio

En la sección Permissions, pulsa Add permissions (marca 7). Después añade Contents.

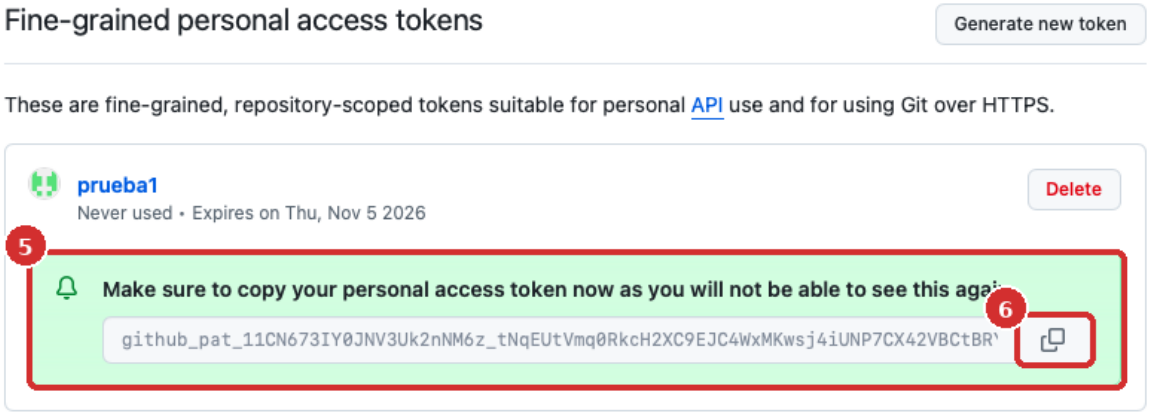


Una vez añadido Contents, selecciona Read and write. Este es el permiso que necesita Git para poder actualizar el repositorio y crear/actualizar la rama `gh-pages`.

Si al añadir Contents solo aparece Read-only, vuelve a Repository access: probablemente se ha elegido Public repositories (read-only). Cambia a Only select repositories y selecciona el repositorio del alumno.

4) Generar y copiar el token

Pulsa Generate token. GitHub mostrará el token una sola vez: cópialo en ese momento.



La marca 5 señala el token y la marca 6 el botón para copiarlo.

> Trátalo como una contraseña. No lo pegues en el código, en un archivo del repositorio ni lo envíes a otra persona. Cuando Git pida Password, pega el token, no la contraseña normal de GitHub.

5) Comprobar primero que el repositorio es el correcto

Antes de publicar la web, comprueba el repositorio remoto:

```
git remote -v
```

Debe apuntar a algo parecido a:

```
https://github.com/TU-USUARIO/TU-REPOSITORIO.git
```

> Si aparece el repositorio de otra persona o el repositorio plantilla original, no continúes: el token del alumno no tendrá permiso para escribir allí.

6) Probar el token con un push

Haz primero una prueba sencilla:

```
git push
```

Cuando Git pregunte:

```
Username for 'https://github.com': TU-USUARIO-DE-GITHUB
Password for 'https://...': PEGA-AQUÍ-EL-TOKEN
```

Al pegar el token puede parecer que no se escribe nada en pantalla. Es normal: pulsa Enter.

7) Publicar la web con MkDocs

Si `git push` funciona, ya puedes desplegar la web:

```
~/mkdocs-env/bin/python -m mkdocs gh-deploy --force --clean
```

Ese comando construye la web y hace un push de la rama `gh-pages`. Si vuelve a pedir usuario y contraseña, usa de nuevo usuario de GitHub + token.

Si aparece un error 403

> 403 - Permission denied significa que GitHub ha recibido la autenticación, pero esa credencial no puede escribir en el repositorio indicado.

• Comprueba que Repository access es Only select repositories y que está seleccionado el repositorio correcto.

• Comprueba que Contents está en Read and write.

• Ejecuta `git remote -v` y verifica que el remoto pertenece al alumno.

• Asegúrate de estar pegando el token en Password, no la contraseña normal de GitHub.

• Si se creó un token con permisos incorrectos, corrígelo o genera uno nuevo y vuelve a probar primero con `git push`.

¿Hay que guardar el token en el ordenador?

No. Para el aula puede ser más sencillo y seguro pegar el token cada vez que Git lo pida. No es necesario configurar un almacenamiento permanente de credenciales.

> Si el profesor decide más adelante guardar credenciales en un perfil individual de LliureX, puede configurarse aparte. No forma parte de este procedimiento básico.

Resumen

```
Only select repositories → TU REPOSITORIO
Contents → Read and write
git push → usuario + token
mkdocs gh-deploy --force --clean
```